計畫緣起及目標

緣起

» 劉厝排水（又稱七股溪）中游段受民生污水及畜牧廢水污染影響

» 慶安橋至港墘橋（本計畫目標區段）有多處箱涵及雜排水匯入，水質甚差且散發異味，當地居民及NGO團體長期關注

目標 Target

1 民生污水截流工程設計

2 改善目標區段水色水質

3 削減劉厝排水污染問題

4 提升居民生活環境品質


市府團隊與NGO團體說明整治進度


劉厝排水水體現況

流域背景



劉厝排水河川背景

◆ 主要包含大塭寮排水、七股排水、劉厝中排二及西港排水等區域排水

◆ 總長約46公里

◆ 集水面積為65平方公里

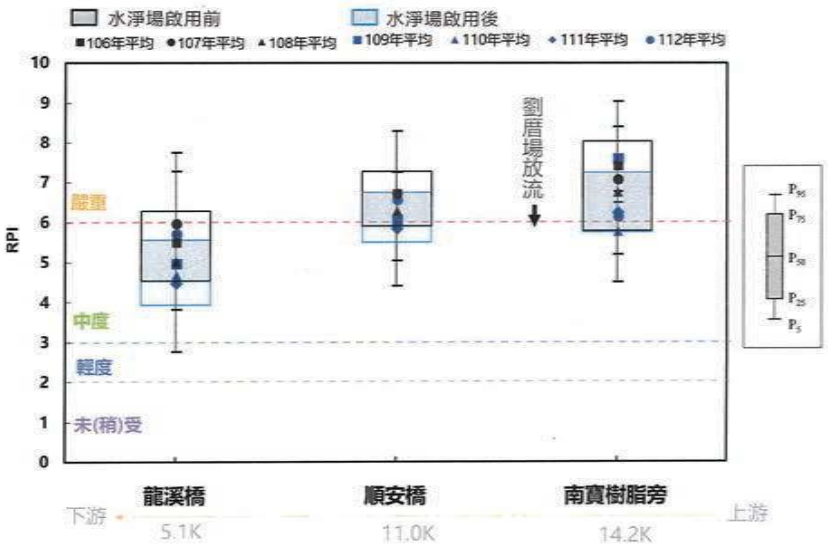
流域內感潮影響

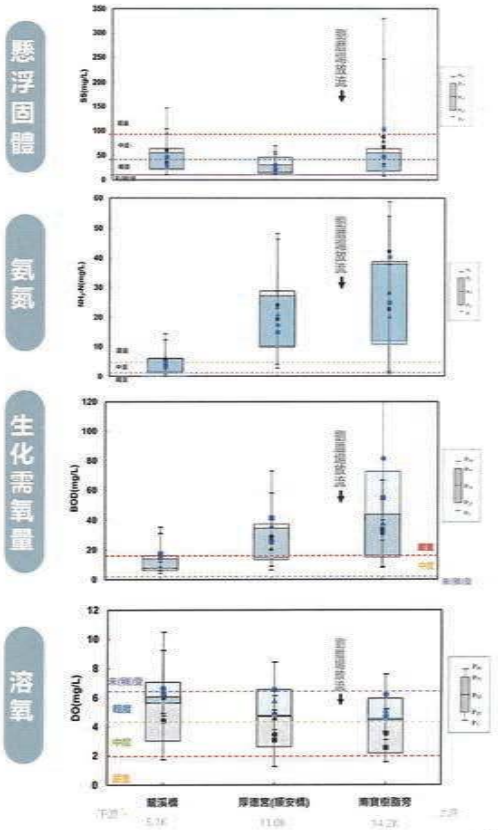
◆ 排水路坡度極為平緩，排水出口易受外水頂托，感潮渠段可上溯至西港排水與劉厝排水交會口

污染現況分析_RPI

劉厝排水歷年水質

- 劉厝水淨場啟用(108年9月)後明顯改善
- 整體RPI仍偏嚴重污染 → **水質尚有改善空間**





整治策略_沿岸箱涵截流

- 劉厝排水支流及箱(管)涵共計26處，本計畫針對有出水**箱涵(9處)**進行截流



















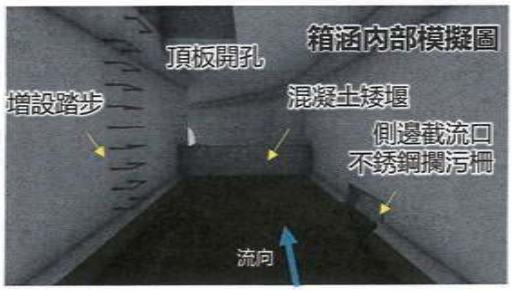


中游箱涵截流及功能提升工程

工程主要內容

- 劉厝排水**中游民生箱涵截流**
  - 以**短管推進**工法設置Ø300 mm截流主管，長度約2,251 m
  - 箱涵內設置矮堰提高水位，側邊增設截流孔
  - 集水井採用**沉箱工法**，將污水送至劉厝水淨場處理
- 劉厝排水**水淨場功能提升**
  - 新增渦流沉砂系統
  - 汰換進流單元抽水泵及相關管線、閥件





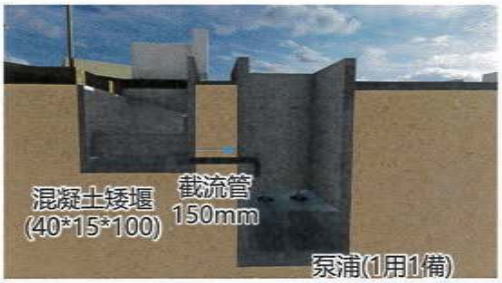


污水截流工程_箱涵截流工法(1/3)

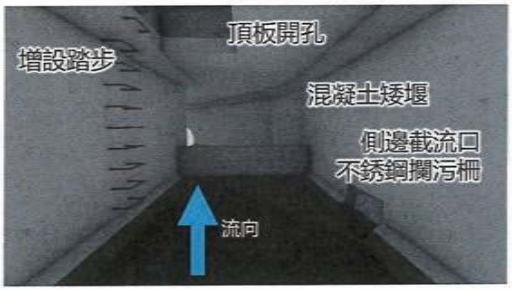
竹林大橋

- 工法：矮堰提高水位，搭配箱涵側邊增設截流孔、簡易攔污柵及踏步
- 集水井抽水泵控制邏輯：現場控制盤手動/自動，訊號傳回劉厝機房(只監不控)





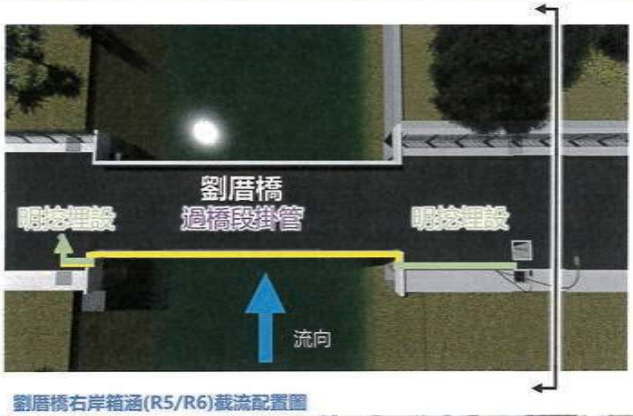


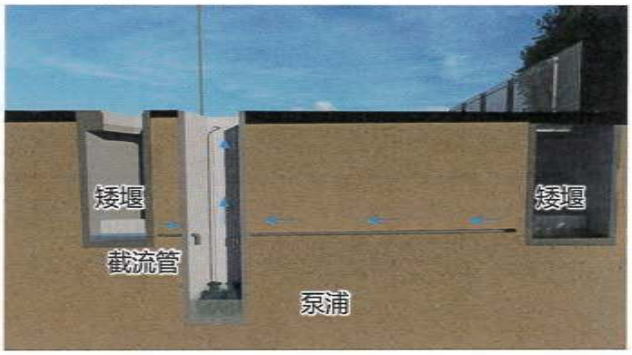


污水截流工程_箱涵截流工法(2/3)

劉厝橋

- 工法：增設矮堰提高水位，花紋蓋板及踏步便於清潔維護
- 控制邏輯：現場控制盤手動/自動，訊號傳回劉厝機房(只監不控)

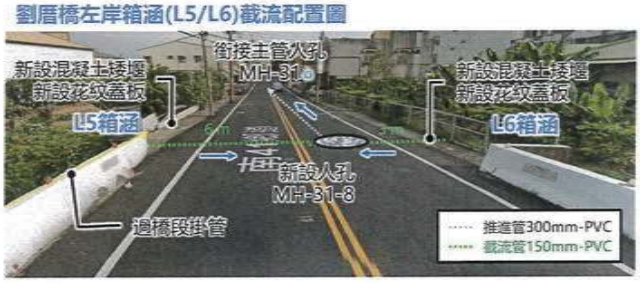




劉厝橋右岸箱涵(R5/R6)截流配置圖



劉厝橋左岸箱涵(L5/L6)截流配置圖

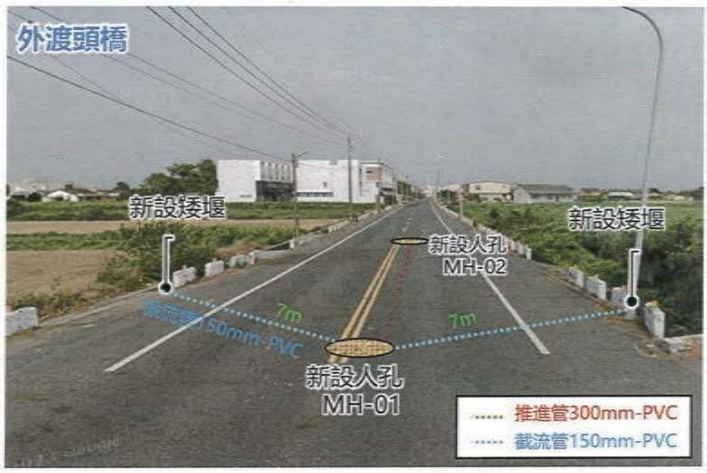


污水截流工程_箱涵截流工法(3/3)

劉厝7號橋及外渡頭橋

- 工法：增設矮堰提高水位，搭配箱涵側邊增設截流孔、簡易攔污柵及踏步，避免廢棄物阻塞後端截流管線，可阻隔劉厝排水因潮汐倒灌至箱涵內，亦可確保箱涵內水位過高時仍可溢流，避免箱涵上游淹水





污水截流工程_集水井至既有水淨場

- 本計畫截流管線末端之污水人孔，位於西港抽水站對岸之道路空地上
- 採用沉箱工法施工設置集水井，井內設置2台抽水泵(1用1備)
- 採用明挖方式設置2座場鑄式乾井，設置閥件及流量計
- 截流污水引送至西港排水，為避免西港排水暴漲倒流，故於管線末端設置舌閥
- 考量操作維護所需，於現場設置一組CCTV及太陽能路燈，CCTV訊號將回傳至劉厝水淨場，以利掌握現場即時狀況



公有地調查

- 地號：塭子內2056-1~3地號
- 使用分區：特定農業區
- 使用地類別：水利用地/交通用地
- 所有權人：臺南市/中華民國
- 管理者名稱：農業部農田水利署/西港區公所
- 國土現況：調查一般道路 /旱田 (2022年7月)

工程經費及期程規劃

工程經費

- 計畫總經費：120,000,000 元

環境部補助：75,600,000 元 (約63%)

市府配合款：44,400,000 元 (約37%)

執行進度

- 已完成本工程細部設計審查
- 預計9月完成工程招標作業，施工期間19個月(約於115年完工)

所需月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	所需天數
一、前置作業																				180
(一)交維計畫、路證申請																				90
(二)試挖作業																				45
(三)地下管線會勘																				56
(四)材料設備資料送審																				90
二、污水管線工程																				360
三、土木建築工程																				240
四、機械設備工程																				240
五、管線閥件工程																				240
六、電氣儀控工程																				300
七、雜項及假設工程																				450
八、試運轉																				30

主體施工期程(含前置作業)約 18 個月 ▶ 試運轉階段 1 個月

113.11~115.04　　115.05

預期效益

1 污染削減



- 劉厝排水中游(慶安橋至港墘橋段)沿岸箱涵全截流，提升劉厝水淨場處理效益
- BOD削減量約為442.58 kg/day
- SS削減量約為585.33 kg/day
- NH_3-N削減量約為186.83 kg/day



2 有感施政

- 完工後不再有沿岸箱涵污水直接排入河道之情形，河道水面上泡沫及油脂問題可大幅改善
- 另護岸改善工程及河道清淤工程同步進行中，民眾及NGO團體反映施政有感

3 再生能源



- 增設太陽能板提供水淨場內弱電使用(約12kW)

臺南市議會第 4 屆第 4 次定期會提案

類別	工務	編號	5	提案單位	臺南市政府(工務局)	中華民國 113 年 9 月 5 日 府工建工字第 1131215163 號
案由	國防部補助「北新產業道路拓寬工程」案，總經費新臺幣 4,800 萬元(中央補助款 2,880 萬元；市配合款 1,920 萬元)，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 114 年度追加減預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據陸軍教育訓練暨準則發展指揮部 113 年 8 月 28 日陸教準綜字第 1130164196 號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第伍項墊付款支用第 44 點第 4 款：「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」，同點第 6 款：「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」規定，及第 45 點「各機關以墊付款先行支用前點各款支出」規定。 三、本計畫核列工程費為 4,360 萬 6,976 元 用地及地上物取得作業費為 439 萬 3,024 元，總經費 4,800 萬元。 (一) 國防部補助金額 2,880 萬元 其中用地及地上物取得作業費為 263 萬 5,814 元；工程費為 2,616 萬 4,186 元。(佔計畫總金額 60%) (二) 本府負擔金額為 1,920 萬元 其中用地及地上物取得作業費為 175 萬 7,210 元；工程費為 1,744 萬 2,790 元。(佔計畫總金額 40%) 四、綜上說明，前述經費因未及納入本府 113 年度所需總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟 114 年度追加減預算時辦理轉正。 五、本案業經本府 113 年 9 月 5 日第 662 次市政會議審議通過。 六、提送墊付款緊急性理由：案為砲校遷建案之一，工程完成後始得將該區域的軍用、民用車輛分流，提升行車安全，並利於關廟砲校軍事管理，故於本會期提出墊付案申請。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟 114 年度追加減預算時辦理轉正。					

審查意見	聯席審查意見：同意墊付。
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。

檔　　號:
保存年限:

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部 函

地址：桃園龍潭郵政91002號信箱
承辦人：何佳倫
電話：03-4792111#333276

受文者：臺南市政府工務局

發文日期：中華民國113年8月28日
發文字號：陸教準綜字第1130164196號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：國防部核定文令，紙本，1，頁。 (10A00-1130164196-1.pdf)

主旨：函轉國防部核定貴局「陸軍砲校遷建與開發案」-「北新產業道路拓寬工程」補助工作計畫書案，請查照。

說明：

一、依據國防部民國113年8月26日國備工營字第1130230870號令(副本)辦理。

二、本案國防部同意匡列經費新臺幣2,880萬元，請貴局據以管控執行後續各項作業，並以撙節為原則，核實辦理。

正本：臺南市政府工務局
副本：電子公文交換章

指揮官陸軍中將葉國輝

臺南市議會第4屆第4次定期會

類別：工務　編號：5

工程名稱：　北新產業道路拓寬工程

一、計畫說明

北新產業道路位處於關廟湯山營區之東南側，軍方原規劃北新產業道路為軍民共用，嗣後軍方為便於管理，將北新產業道路闢建專供民用，另軍方亦闢建營區內的軍方專用道路。

二、經費需求

計畫總金額新台幣4,800萬元，國防部補助金額新台幣2,880萬元(佔計畫總金額60%)，本府負擔金額為新台幣1,920萬元(佔計畫總金額40%)。

三、預期成果

北新產業道路拓寬工程竣工後，關廟湯山營區東南側將有專供民眾使用的道路，可增加用路人的安全。

四、相關位置圖(如後附)